



CENTRO DE ENSEÑANZA TÉCNICA INDUSTRIAL

EDUROOM

Reporte final de práctica

*Ingeniería inversa ética de Google Classroom
y réplica académica independiente*

Materia: Ingeniería Inversa

Aplicación objetivo: Google Classroom

Alumno: Juan Oswaldo Emilio Olivares Pantoja

Número de registro: 23110022

Grupo: 8C

Fecha: 16 de agosto de 2026

Repositorio: https://github.com/juan-p0422/proyecto_ING-INV

Deploy: <https://eduroom-znb0.onrender.com>

Índice

1. Nota de autorización y protección de secretos
2. Lista de figuras y evidencias
3. 1. Introducción
4. 2. Objetivos
5. 3. Marco teórico
6. 4. Aplicación analizada: Google Classroom
7. 5. Ingeniería inversa y metodología ética
8. 6. Análisis dinámico, Performance y Memory
9. 7. Análisis de vulnerabilidades
- 10.8. Reconstrucción de estructuras
- 11.9. Réplica EduRoom
- 12.10. Cifrado y ofuscación
- 13.11. Checksum e integridad
- 14.12. Antireversing y limitaciones del cliente web
- 15.13. Despliegue
- 16.14. Pruebas y endpoints
- 17.15. Evidencias y cumplimiento
- 18.16. Conclusiones
- 19.17. Integración documental
20. Anexo visual de evidencias existentes

Nota de autorización y protección de secretos

Las capturas de Google Classroom y otras plataformas corresponden a cuentas personales/controladas por el alumno. El alumno autorizó su inclusión sin anonimización adicional. Se usan exclusivamente como evidencia académica de flujos, pruebas y despliegue.

La presencia de nombres del alumno, avatares propios, URL, identificadores, códigos de clases controladas o una resolución como 1919 x 1079 no invalida las imágenes. Los originales se incorporan sin censura, recorte, modificación o cambio de resolución. No se exige que Classroom coincida con los viewports usados para EduRoom y no se realiza comparación pixel a pixel.

Esta autorización no comprende secretos reutilizables. No se insertan contraseñas, JWT completos, cookies de sesión, encabezados `Authorization`, claves API, tokens privados, valores completos de variables sensibles o cadenas de conexión. Las carpetas técnicas sin PNG se declaran pendientes; no se inventan imágenes.

Lista de figuras y evidencias

Figuras	Categoría	Qué demuestran	Estado
1-9	Referencia observada	Flujos manuales de Google Classroom	9 disponibles, resolución original
10-15	Evidencia dinámica	Network, Application, Performance y Memory de Classroom	6 disponibles; métricas manuales no inventadas
16-42	Réplica - serie principal	9 flujos de EduRoom en escritorio, tableta y móvil	27 disponibles
43-69	Réplica - serie complementaria	Segunda serie visual de los mismos 9 flujos	27 disponibles
SEC-07	Prueba técnica documental	Build ofuscado reproducible	TXT disponible; no existe PNG
API-01..06	Prueba técnica	API, health, integridad y Postman	[PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL]
SEC-01..06	Prueba técnica	Integridad, autorización y cifrado	[PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL]
RND-01..05	Despliegue	Servicio, deploy, variables ocultas y logs	[PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL]
DB-01..04	Base de datos	PostgreSQL, migraciones, cifrado y datos de prueba	[PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL]
GH-01..04	Repositorio	Inicio, commits, documentación y despliegue	[PENDIENTE DE CAPTURA MANUAL]

El inventario físico completo se mantiene en [27. Evidencias técnicas finales \(27-evidencias-tecnicas-finales.md\)](#).

1. Introducción

La ingeniería inversa de software permite transformar comportamiento observable en descripciones de funciones, estados, estructuras y decisiones de diseño. En un contexto académico legítimo requiere autorización, minimización de datos, respeto a la propiedad intelectual y exclusión de técnicas destinadas a evadir controles.

Este proyecto analiza Google Classroom como aplicación no open source mediante información pública, observación manual con cuentas controladas y análisis dinámico no invasivo desde DevTools. A partir de los flujos observados se construyó EduRoom, una aplicación web propia con roles, cursos, tareas, entregas, comentarios, calificaciones y controles defensivos.

No se afirma acceso al código, base de datos o infraestructura interna de Google. Tampoco se afirma que Google Classroom haya sido vulnerado o copiado. La correspondencia evaluada es funcional y estructural, no visual exacta.

2. Objetivos

2.1 Objetivo general

Demostrar un procedimiento completo de ingeniería inversa ética sobre una aplicación propietaria observada externamente, reconstruir un modelo conceptual, implementar una réplica académica independiente y validar sus funciones y controles mediante evidencia reproducible.

2.2 Objetivos específicos

- Identificar roles, flujos, entradas, salidas y estados observables.
- Documentar análisis dinámico, Performance y Memory sin automatizar Classroom.
- Reconstruir estructuras de datos como modelo propio de EduRoom.
- Implementar frontend, backend, persistencia y despliegue.
- Aplicar JWT, roles, bcrypt, validación, AES-GCM, ofuscación y checksum.
- Evaluar riesgos con una perspectiva OWASP defensiva.
- Probar API, UI, integridad y autorización con datos controlados.
- Reconocer límites: cliente observable, manifest no firmado y evidencia manual pendiente.

3. Marco teórico

Concepto	Definición aplicada	Límite académico
Ingeniería inversa	Inferir requisitos y estructuras desde comportamiento externo	No autoriza acceso interno o evasión

Concepto	Definición aplicada	Límite académico
Análisis estático	Revisión del código y configuración propios de EduRoom	No se aplicó a código propietario de Google
Análisis dinámico	Observación durante ejecución normal	Se limitó a cuentas controladas y bajo volumen
OSINT	Uso de documentación y fuentes públicas	Las tecnologías internas no se confirman por inferencia
Checksum	Hash para detectar diferencias respecto de un manifest	No autentica autor ni sustituye firma digital
Cifrado	Protección reversible con clave	Solo se aplica a datos seleccionados de EduRoom
Ofuscación	Transformación que dificulta lectura	No vuelve invisible ni irreversible el frontend
Antireversing	Capas de dificultad, diagnóstico e integridad	No proporciona protección absoluta

Desarrollo ampliado: [01. Marco teórico \(01-marco-teorico.md\)](#), [07. Seguridad \(07-seguridad-antireversing.md\)](#), [08. Checksum \(08-checksum.md\)](#) y [09. Cifrado/ofuscación \(09-cifrado-ofuscacion.md\)](#).

4. Aplicación analizada: Google Classroom

Google Classroom se tomó como referencia pública para observar patrones generales de una plataforma educativa: acceso, dashboard, curso, tablón, trabajo de clase, detalle de tarea, entrega, personas y calificaciones. Las entradas visibles incluyen credenciales, códigos controlados, textos, archivos y notas; las salidas incluyen estados, listados, publicaciones, entregas y retroalimentación.

Las nueve capturas UI y seis capturas de DevTools provienen de sesiones manuales autorizadas. Su resolución original se conserva y su presencia no demuestra frameworks, esquemas o topologías internas.

Véanse [02. Análisis de Classroom \(02-analisis-google-classroom.md\)](#), [16. Comparativo UI \(16-comparativo-ui.md\)](#), [24. Guía de capturas \(24-guia-capturas-classroom.md\)](#) y las figuras 1-15.

5. Ingeniería inversa y metodología ética

La metodología siguió esta secuencia:

```
fuentes públicas -> observación de caja negra -> DevTools manual
-> reconstrucción conceptual -> diseño propio -> implementación
-> controles defensivos -> pruebas -> evidencia
```

Se distinguieron tres niveles:

21. **Observado:** comportamiento visible desde una cuenta controlada.
22. **Inferido:** hipótesis razonables, nunca presentadas como certeza interna.
23. **Implementado:** decisiones verificables en el repositorio de EduRoom.

No se automatizó Classroom, no hubo scraping, bypass, explotación, fuerza bruta, carga, decompilación o acceso a datos de terceros. EduRoom usa nombre, interfaz, código y recursos propios.

6. Análisis dinámico, Performance y Memory

Área	Evidencia disponible	Interpretación permitida
Network	GC-DYN-01/02	Solicitudes y recursos visibles de la sesión
Application	GC-DYN-03/04	Categorías de almacenamiento, cache y service workers
Performance	GC-DYN-05	Traza manual existente; valores pendientes de transcripción validada
Memory	GC-DYN-06	Heap snapshot manual existente; no se publica un volcado sensible
EduRoom	JSON y PNG en evidence/performance/eduroom/	Muestra reproducible y de bajo volumen

La medición de EduRoom registró los valores disponibles en el JSON de evidencia, incluyendo tiempos del navegador, recursos, transferencia cuando estuvo disponible y heap JavaScript cuando la API lo permitió. No se extrapola una muestra puntual a capacidad global ni se inventan métricas de Classroom.

Protocolo y resultados: [04. Análisis dinámico \(04-analisis-dinamico.md\)](#) y [25. Performance/Memory \(25-medicion-performance-memory.md\)](#).

7. Análisis de vulnerabilidades

La revisión OWASP se aplicó al código y despliegue propios de EduRoom, no a Google Classroom.

ID	Riesgo	Severidad	Estado y tratamiento
V-01	Registro público permite solicitar rol docente	Alta	Abierto; alta por invitación o aprobación
V-02	JWT en localStorage	Alta	Abierto; cookie HttpOnly, Secure, SameSite y CSP
V-03	Sin revocación o refresh rotatorio	Media	Abierto; sesión corta y revocable
V-04	Código de curso sin expiración	Media	Abierto; rotación y aprobación
V-05	Manifest SHA-256 no firmado	Media	Parcial; firma o attestation de CI/CD
V-06	Deploy público observado con integridad no bloqueante	Media operativa	Candidato local estricto; falta acreditar redespiegue
V-07	Clave AES única sin rotación	Media	Abierto; KMS, versión y recifrado

ID	Riesgo	Severidad	Estado y tratamiento
V-08	Auditoría estructurada limitada	Media	Abierto; logs sanitizados y alertas
V-09	Riesgo futuro de dependencias	Variable	Mitigado en la auditoría puntual; revisar continuamente
V-10	Adjuntos futuros pueden introducir SSRF o malware	Media futura	No aplicable mientras no exista carga binaria

Las 14 comprobaciones defensivas documentadas fueron aprobadas, pero prueban únicamente los escenarios ejecutados. Véase [15. Análisis de vulnerabilidades \(15-analisis-vulnerabilidades.md\)](#).

8. Reconstrucción de estructuras

Las entidades siguientes pertenecen a EduRoom y no se atribuyen al esquema interno de Google.

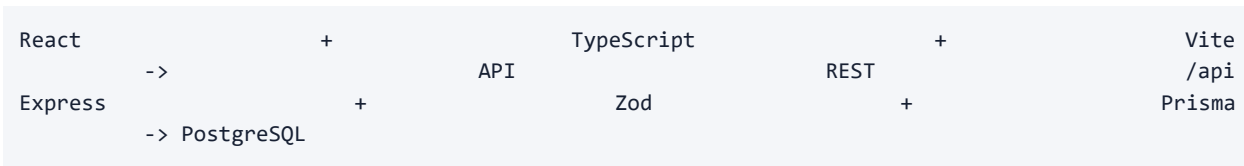
Estructura	Campos o relaciones esenciales	Función
User	identidad, correo, passwordHash, rol	Autenticación y rol global
Course	título, código, docente, color	Espacio académico
Enrollment	usuario, curso, rol contextual	Membresía N a N
Announcement	curso, autor, contenido	Comunicación del tablón
Assignment	curso, instrucciones, fecha	Actividad académica
Submission	tarea, estudiante, contenido, estado, nota, feedback	Entrega y evaluación
Comment	curso, tarea opcional, autor	Conversación autorizada
Attachment	propietario y contexto opcional	Metadatos; carga binaria no implementada
SecureNote	propietario y payload cifrado	Demostración AES-GCM

User	1	-	N	Course	(docente)
User	N	-	N	Course	(Enrollment)
Course		1	-	N	Assignment
Assignment		1	-	N	Submission
Course/Assignment			1	-	Comment
User 1 - N SecureNote					

Detalle: [05. Reconstrucción \(05-reconstruccion-estructuras.md\)](#) y backend/prisma/schema.prisma.

9. Réplica EduRoom

EduRoom separa responsabilidades en tres capas:



El frontend representa navegación y estado visual. El backend valida JWT, rol, membresía, propiedad y entrada. PostgreSQL persiste las entidades. Los flujos de profesor permiten crear curso, anuncio, tarea y calificación; los de estudiante permiten incorporarse, consultar y entregar. Los integrantes pueden comentar según autorización.

Las figuras 16-69 demuestran los nueve flujos UI en escritorio, tableta y móvil. Las dos series se conservan como evidencia, pero no se contabilizan como 18 flujos diferentes.

10. Cifrado y ofuscación

Mecanismo	Implementación	Propiedad	Límite
bcrypt	Contraseñas con coste adaptativo	Resistencia de credenciales almacenadas	No recupera ni cifra contraseñas
AES-256-GCM	<code>SecureNote.encryptedPayload</code> con IV y tag	Confidencialidad y autenticidad del dato	No cifra toda la base; depende de la clave
Ofuscación	<code>javascript-obfuscator</code> sobre bundle propio	Dificultad de lectura	No impide ingeniería inversa
HTTPS	Transporte hacia navegador	Confidencialidad en tránsito	El cliente autorizado recibe el código ejecutable

El comando `npm run build:obfuscated` constituye una demostración reproducible. `render:build` incorpora la estrategia candidata, pero no se atribuye al despliegue público hasta correlacionar el commit y los logs. SEC-07 es evidencia documental equivalente, no una captura PNG.

11. Checksum e integridad

El manifest de integridad registra scope, ruta, SHA-256 y tamaño de artefactos compilados. El servidor verifica antes de abrir el puerto y clasifica archivos modificados, ausentes o inesperados.

- Producción observada: `verified`, 19 archivos y cero discrepancias, en modo no bloqueante.
- Candidato local: 22 artefactos backend/frontend y `STRICT_INTEGRITY=true`.
- Demostración controlada: `tests/integrity-demo.js` modifica solo una copia temporal y detecta la discrepancia.

SHA-256 detecta cambios respecto de un manifest confiable. No impide que un actor sustituya también manifest o verificador y no reemplaza una firma digital, attestation o control de despliegue. Véanse [28. Validación estricta \(28-validacion-strict-integrity.md\)](#) y [08. Checksum \(08-checksum.md\)](#).

12. Antireversing y limitaciones del cliente web

HTML, CSS y JavaScript deben descargarse al navegador. DevTools puede inspeccionar DOM, estilos, bundles y solicitudes. Esta observabilidad no se considera ausencia de control: EduRoom presupone un cliente observable y mantiene secretos y decisiones críticas en el servidor.

La ofuscación eleva el esfuerzo de lectura; el checksum detecta diferencias; el diagnóstico antidebug emite advertencias no destructivas. Ninguna medida vuelve invisible el frontend o garantiza imposibilidad de análisis. El control se clasifica **Cumple con limitación técnica documentada** conforme a [29. Limitaciones del cliente web \(29-limitaciones-proteccion-cliente-web.md\)](#).

13. Despliegue

EduRoom se despliega en Render con PostgreSQL, migraciones Prisma, healthcheck y configuración Blueprint. El repositorio contiene Dockerfile, Compose y `render.yaml` para reproducibilidad.

Elemento	Evidencia verificable	Reserva
Aplicación pública	< https://eduroom-znb0.onrender.com >	Puede presentar cold start
Health	/api/health respondió HTTP 200 en la validación	No expone commit o versión
Integridad	/api/security/integrity verified respondió	Observación pública anterior: 19 archivos, no bloqueante
Pipeline candidato	<code>npm run render:build</code> y <code>STRICT_INTEGRITY=true</code>	Requiere redespigie y log correlacionado
Base de datos	PostgreSQL y migraciones configuradas	Capturas DB pendientes

La validación end-to-end se documenta en [22. Validación final de Render \(22-validacion-final-render.md\)](#).

14. Pruebas y endpoints

14.1 Endpoints probados

Área	Método y ruta	Acceso esperado
Salud	GET /api/health	Público
Autenticación	POST /api/auth/register, POST /api/auth/login, GET /api/auth/me	Público/autenticado
Cursos	GET/POST /api/courses, POST /api/courses/join	Autenticado/docente
Curso	GET /api/courses/:id, GET /api/courses/:id/members	Integrante

Área	Método y ruta	Acceso esperado
Anuncios	GET/POST /api/courses/:courseId/announcements	Integrante/docente propietario
Tareas	GET/POST /api/courses/:courseId/assignments, GET /api/assignments/:id	Integrante/docente propietario
Entregas	POST /api/assignments/:id/submit, PATCH /api/submissions/:id/grade	Estudiante/docente propietario
Comentarios	GET/POST /api/courses/:courseId/comments	Integrante
Seguridad	GET /api/security/integrity	Resumen público
Notas seguras	POST/GET /api/security/secure-notes	Propietario autenticado

14.2 Resultados resumidos

Suite	Resultado documentado	Interpretación
Vitest backend	10 aprobadas	Checksum, cifrado, SPA e integridad
Vitest frontend	2 aprobadas	Cliente API
API Render	26/26 solicitudes	Flujo end-to-end de bajo volumen
Seguridad Render	14/14 comprobaciones	Casos defensivos seleccionados
UI Render	27 capturas principales	9 flujos x 3 viewports
Revisión responsive	1 advertencia	Overflow de 32 px en login de tableta

Los resultados no garantizan ausencia de defectos. Véanse [14. Pruebas API \(14-pruebas-api-render.md\)](#), [18. Capturas de EduRoom \(18-capturas-eduroom-render.md\)](#) y [27. Inventario \(27-evidencias-tecnicas-finales.md\)](#).

15. Evidencias y cumplimiento

15.1 Requisitos frente a evidencia

Requisito	Evidencia principal	Estado
Introducción, objetivos y marco	Secciones 1-3 y documentos 01/17	Cumple
Aplicación no open source	Classroom observado externamente	Cumple

Requisito	Evidencia principal	Estado
Ingeniería inversa ética	Metodología, límites y guía 24	Cumple
Análisis dinámico	6 capturas manuales y protocolo	Parcial por transcripción pendiente, no por resolución
Uso de memoria	Captura manual y muestra EduRoom	Parcial por validación manual pendiente
Vulnerabilidades	OWASP y 14 controles	Cumple
Estructuras	Modelo Prisma propio	Cumple
Réplica	EduRoom full-stack y deploy	Cumple
Cifrado/ofuscación	AES-GCM y build reproducible	Cumple
Checksum	Inicio, manifest y demo temporal	Cumple
Antireversing	Ofuscación, integridad y diagnóstico	Cumple con límites documentados
Comparativo UI	9 pares y tres viewports de EduRoom	Cumple; resolución original aceptada
Evidencias técnicas	UI disponible; 25 capturas técnicas faltantes	Parcial por ausencia física
Presentación	Fuente de 16 diapositivas	Parcial hasta PDF, ensayo y ejecución

15.2 Evidencia visual resumida

Categoría	Existente	Uso en este reporte
Classroom UI	9 PNG	Figuras 1-9
Classroom dinámica	6 PNG	Figuras 10-15
EduRoom UI principal	27 PNG	Figuras 16-42
EduRoom complementaria UI	27 PNG	Figuras 43-69
API	0 PNG	Pendiente, no insertada
Seguridad	0 PNG + 1 TXT	SEC-07 referenciada
Render	0 PNG	Pendiente, no insertada
Base de datos	0 PNG	Pendiente, no insertada
GitHub	0 PNG	Pendiente, no insertada

El resultado oficial permanece en **29 Cumple, 5 Parcial y 0 Falta**. El comparativo UI y las capturas autorizadas de Classroom no se clasifican parciales por resolución, nombres visibles o ausencia de censura. Véanse [21. Matriz \(21-matriz-cumplimiento-rubrica.md\)](#) y [23. Cierre de brechas \(23-cierre-brechas-finales.md\)](#).

16. Conclusiones

EduRoom demuestra un ciclo completo de observación ética, análisis dinámico, reconstrucción conceptual, implementación, protección, prueba y documentación. Classroom se trató como una referencia propietaria de caja negra; no se vulneró, automatizó o copió.

La réplica implementa los flujos esenciales con arquitectura y código propios. JWT, roles, bcrypt, validación, AES-GCM, checksum y ofuscación se presentan según su propósito y límites. La seguridad no depende de ocultar el frontend y no se promete protección absoluta.

Las evidencias disponibles respaldan los flujos manuales de Classroom, el comportamiento dinámico observado y la interfaz responsive de EduRoom. Las ausencias técnicas se mantienen explícitas y no se sustituyen por afirmaciones o imágenes inventadas.

El reporte contiene los datos académicos de portada y queda listo para su entrega en Word y PDF. El cierre global al 100 % todavía requiere transcripción manual de métricas, capturas técnicas faltantes, redespliegue correlacionado, ensayo y constancia de presentación.

17. Integración documental

Documento	Integración en este reporte
21. Matriz de cumplimiento (21-matriz-cumplimiento-rubrica.md)	Conteo 29/5/0 y criterio por requisito
22. Validación final Render (22-validacion-final-render.md)	Salud, integridad y flujo productivo observado
23. Cierre de brechas (23-cierre-brechas-finales.md)	Acciones manuales y estados esperados
24. Guía de capturas Classroom (24-guia-capturas-classroom.md)	Captura manual, autorización y secretos
25. Performance/Memory (25-medicion-performance-memory.md)	Protocolo Classroom y muestra EduRoom
26. Comparativo UI imprimible (26-comparativo-ui-print.md)	Pares funcionales y responsive
27. Evidencias técnicas (27-evidencias-tecnicas-finales.md)	Inventario físico y 25 capturas pendientes
28. Integridad estricta (28-validacion-strict-integrity.md)	Producción no bloqueante y demo local estricta
29. Limitación del cliente (29-limitaciones-proteccion-cliente-web.md)	Cliente observable y control en servidor
30. Presentación final (30-presentacion-final-print.md)	Fuente Marp de 16 diapositivas

Anexo visual de evidencias existentes

19.1 Google Classroom - referencia observada

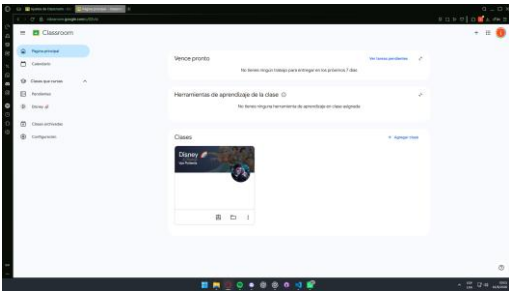


Figura 1. Inicio autenticado de Classroom. Demuestra orientación inicial. Clasificación: referencia observada manual.

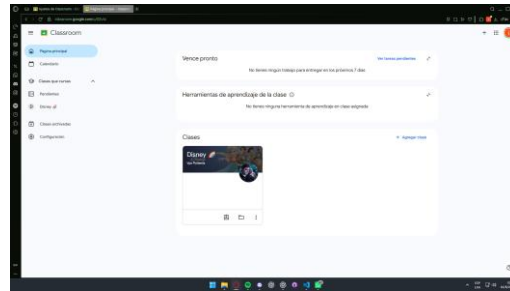


Figura 2. Dashboard de clases. Demuestra colección y acceso a cursos. Clasificación: referencia observada manual.

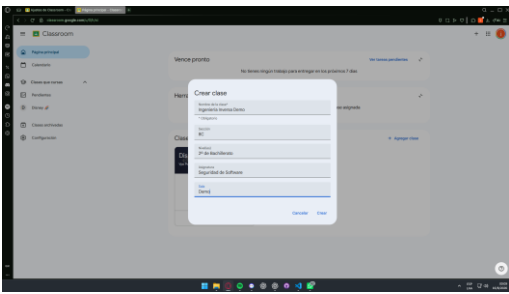


Figura 3. Creación de clase. Demuestra el flujo docente visible. Clasificación: referencia observada manual.

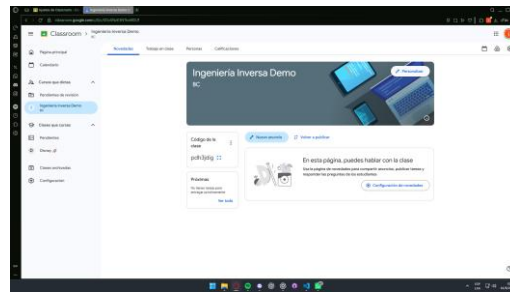


Figura 4. Tablón del curso. Demuestra contexto, navegación y publicaciones. Clasificación: referencia observada manual.

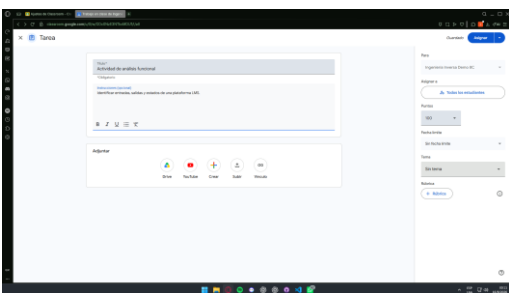


Figura 5. Trabajo de clase. Demuestra gestión visible de actividades. Clasificación: referencia observada manual.

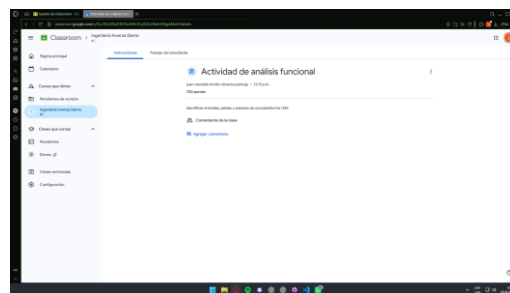


Figura 6. Detalle de tarea. Demuestra instrucciones y estado. Clasificación: referencia observada manual.

19.2 Google Classroom - evidencia dinámica

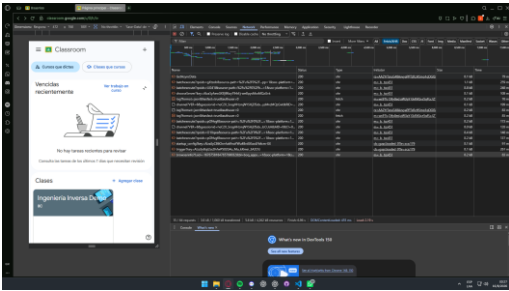


Figura 10. Network Fetch/XHR. Demuestra solicitudes legítimas visibles. Clasificación: evidencia dinámica manual.

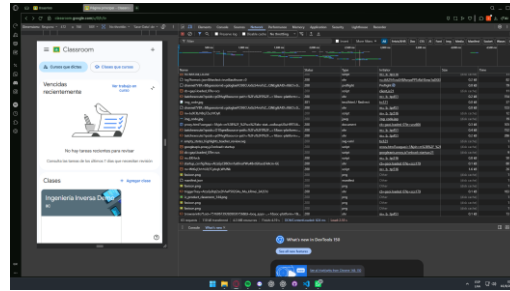


Figura 11. Network y códigos de estado. Demuestra inventario visible de recursos. Clasificación: evidencia dinámica manual.

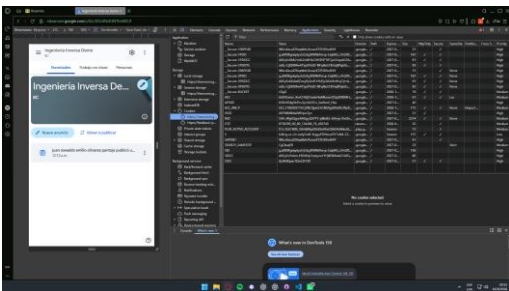


Figura 12. Application Storage. Demuestra categorías de almacenamiento de la sesión. Clasificación: evidencia dinámica manual.

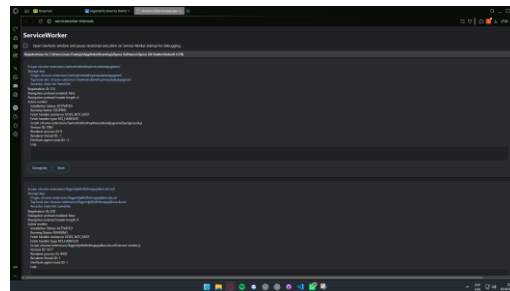


Figura 13. Service workers y cache. Demuestra componentes observables del cliente. Clasificación: evidencia dinámica manual.

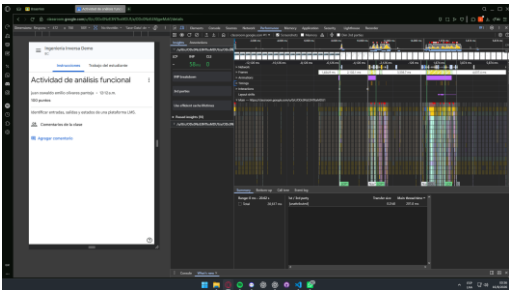


Figura 14. Performance. Demuestra una traza manual existente; no se inventan métricas. Clasificación: evidencia dinámica manual.

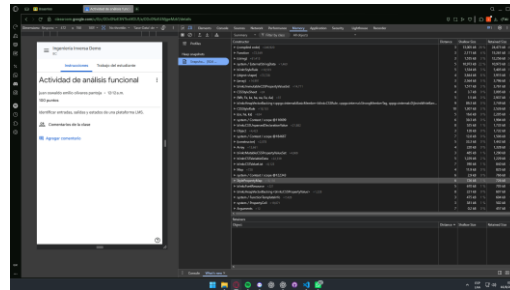


Figura 15. Memory. Demuestra un heap snapshot manual existente. Clasificación: evidencia dinámica manual.

19.3 EduRoom - serie principal de la réplica



Figura 16. Login, 1280 x 720. Demuestra acceso en escritorio. Clasificación: réplica.



Figura 17. Login, 768 x 1024. Demuestra adaptación a tableta y la advertencia responsive registrada. Clasificación: réplica.



Figura 18. Login, 390 x 844. Demuestra acceso móvil. Clasificación: réplica.

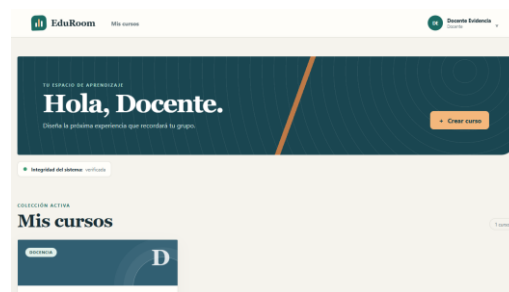


Figura 19. Dashboard, escritorio. Demuestra colección de cursos y acciones por rol. Clasificación: réplica.



Figura 20. Dashboard, tableta. Demuestra rejilla adaptable. Clasificación: réplica.



Figura 21. Dashboard, móvil. Demuestra navegación y cursos en ancho reducido. Clasificación: réplica.



Figura 22. Tablón, escritorio. Demuestra contexto y publicaciones del curso. Clasificación: réplica.



Figura 23. Tablón, tableta. Demuestra flujo de navegación. Clasificación: réplica.



Figura 24. Tablón, móvil. Demuestra jerarquía en formato vertical. Clasificación: réplica.



Figura 25. Trabajo de clase, escritorio. Demuestra listado y gestión de tareas. Clasificación: réplica.



Figura 26. Trabajo de clase, tableta. Demuestra actividades legibles. Clasificación: réplica.



Figura 27. Trabajo de clase, móvil. Demuestra secuencia vertical. Clasificación: réplica.



Figura 28. Personas, escritorio. Demuestra roles y miembros. Clasificación: réplica.



Figura 29. Personas, tableta. Demuestra jerarquía de roles. Clasificación: réplica.



Figura 30. Personas, móvil. Demuestra miembros en formato reducido. Clasificación: réplica.



Figura 31. Detalle de tarea, escritorio. Demuestra instrucciones, estado y comentarios. Clasificación: réplica.



Figura 32. Detalle de tarea, tableta. Demuestra reordenamiento de paneles. Clasificación: réplica.



Figura 33. Detalle de tarea, móvil. Demuestra estado e instrucciones accesibles. Clasificación: réplica.



Figura 34. Entrega, escritorio. Demuestra respuesta y cambio de estado. Clasificación: réplica.



Figura 35. Entrega, tableta. Demuestra acción accesible. Clasificación: réplica.



Figura 36. Entrega, móvil. Demuestra flujo estudiantil responsivo. Clasificación: réplica.



Figura 37. Calificación, escritorio. Demuestra nota y retroalimentación. Clasificación: réplica.



Figura 38. Calificación, tableta. Demuestra lectura de resultado. Clasificación: réplica.



Figura 39. Calificación, móvil. Demuestra nota y feedback en ancho reducido. Clasificación: réplica.

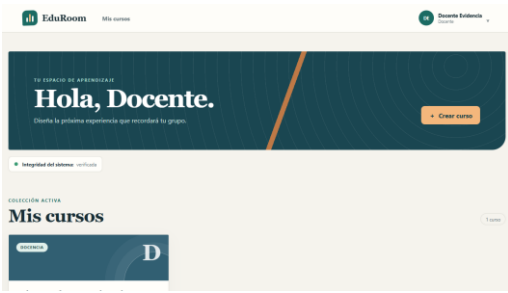


Figura 40. Integridad, escritorio. Demuestra resumen no sensible de checksum. Clasificación: prueba técnica de la réplica.



Figura 41. Integridad, tableta. Demuestra estado responsive. Clasificación: prueba técnica de la réplica.



Figura 42. Integridad, móvil. Demuestra estado no sensible en ancho reducido. Clasificación: prueba técnica de la réplica.

19.4 EduRoom - serie complementaria

Todas las figuras 43-69 se clasifican como **réplica**. Demuestran una segunda captura de los mismos nueve flujos y tres viewports; se conservan como evidencia complementaria, no como flujos adicionales.



Figura 43. Login complementario, escritorio. Demuestra acceso de la réplica.

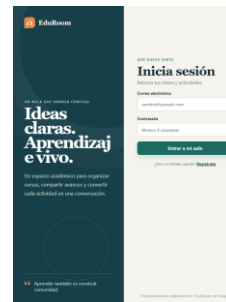


Figura 44. Login complementario, tableta. Demuestra respuesta UI de la réplica.



Figura 45. Login complementario, móvil. Demuestra acceso en ancho reducido.

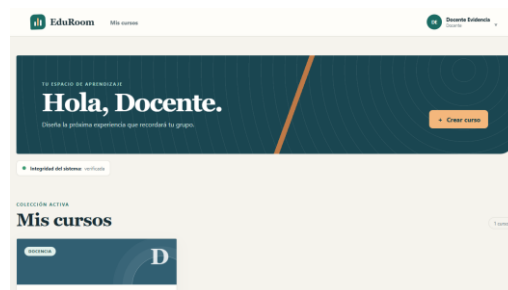


Figura 46. Dashboard complementario, escritorio. Demuestra cursos de EduRoom.



Figura 47. Dashboard complementario, tableta. Demuestra distribución responsive.



Figura 48. Dashboard complementario, móvil. Demuestra colección de cursos.



Figura 49. Tablón complementario, escritorio. Demuestra publicaciones del curso.



Figura 50. Tablón complementario, tableta. Demuestra navegación adaptable.



Figura 51. Tablón complementario, móvil. Demuestra contexto del curso.



Figura 52. Trabajo complementario, escritorio. Demuestra actividades de EduRoom.



Figura 53. Trabajo complementario, tableta. Demuestra legibilidad responsive.



Figura 54. Trabajo complementario, móvil. Demuestra tareas en formato vertical.



Figura 55. Personas complementaria, escritorio. Demuestra roles y miembros.



Figura 56. Personas complementaria, tableta. Demuestra jerarquía adaptable.



Figura 57. Personas complementaria, móvil. Demuestra agrupación por roles.



Figura 58. Detalle complementario, escritorio. Demuestra información de tarea.



Figura 59. Detalle complementario, tableta. Demuestra paneles adaptables.



Figura 60. Detalle complementario, móvil. Demuestra instrucciones y estado.



Figura 61. Entrega complementaria, escritorio. Demuestra envío estudiantil.



Figura 62. Entrega complementaria, tableta. Demuestra acción y respuesta.



Figura 63. Entrega complementaria, móvil. Demuestra flujo en ancho reducido.



Figura 64. Calificación complementaria, escritorio. Demuestra evaluación y feedback.



Figura 65. Calificación complementaria, tableta. Demuestra resultado responsive.



Figura 66. Calificación complementaria, móvil. Demuestra nota y retroalimentación.

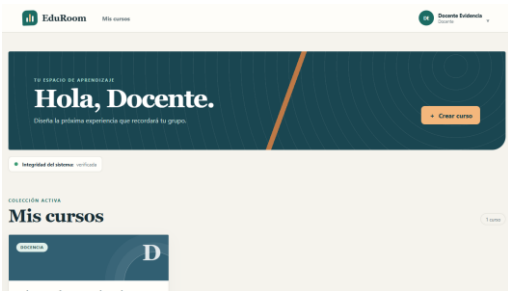


Figura 67. Integridad complementaria, escritorio. Demuestra estado público no sensible.



Figura 68. Integridad complementaria, tableta. Demuestra respuesta adaptable.



Figura 69. Integridad complementaria, móvil. Demuestra estado en ancho reducido.